Elementos de Cálculo Numérico

Primer Cuatrimestre 2026

Práctica N° 3: Interpolación

Ejercicio 1 (Costo de evaluación: Lagrange directo vs. forma baricéntrica) *Sea p el polinomio interpolador asociado a nodos distintos $x_0, \ldots, x_n$ y datos $y_0, \ldots, y_n$.*

(a) *Escriba en pseudocódigo un algoritmo para evaluar $p(x)$ usando la definición directa de Lagrange:*

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} y_k \, \ell_k(x), \qquad \ell_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

Muestre que el costo de una evaluación es $O(n^2)$.

(b) *Defina los pesos baricéntricos*

$$w_k = \frac{1}{\prod_{j \neq k}(x_k - x_j)}, \qquad k = 0, \ldots, n,$$

y escriba en pseudocódigo:

i. *el pre-cálculo de todos los pesos w_k,*

ii. *la evaluación de $p(x)$ mediante la fórmula baricéntrica*

$$p(x) = \frac{\sum_{k=0}^{n} \dfrac{w_k y_k}{x - x_k}}{\sum_{k=0}^{n} \dfrac{w_k}{x - x_k}},$$

incluyendo el caso especial $x = x_k$.

(c) *Justifique la complejidad total: el pre-cálculo de los pesos cuesta $O(n^2)$ (una sola vez), mientras que cada evaluación posterior de $p(x)$ cuesta $O(n)$. Compare con el método del inciso (a).*

(d) *Suponga que se agrega un nuevo nodo x_{n+1} (distinto de los anteriores). Demuestre que los pesos previos se actualizan como*

$$w_k^{\text{nuevo}} = \frac{w_k^{\text{viejo}}}{x_k - x_{n+1}}, \qquad k = 0, \ldots, n,$$

y que además

$$w_{n+1}^{\text{nuevo}} = \frac{1}{\prod_{j=0}^{n}(x_{n+1} - x_j)}.$$

Concluya que la actualización completa de los pesos requiere $O(n)$ operaciones.

Ejercicio 2 (Interpolación a trozos) *Dados nodos $x_0 < \cdots < x_n$ y valores y_i, la interpolación lineal a trozos $s(x)$ conecta los puntos (x_i, y_i) con segmentos de recta.*

(a) Escriba la expresión de $s(x)$ en $[x_i, x_{i+1}]$ y verifique su continuidad en los nodos.

(b) Demuestre la cota de error $\|f - s\|_\infty \leq \frac{h^2}{8}\|f''\|_\infty$, donde $h = \max_i \Delta x_i$.

Ejercicio 3 (Splines cúbicos) *Un **spline cúbico** $s(x)$ es una función C^2 que coincide con un polinomio cúbico en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$ e interpola los datos.*

(a) Cuente los grados de libertad ($4n$ coeficientes) y restricciones ($2n$ de interpolación/continuidad en extremos de intervalos, $2(n-1)$ de suavidad C^1, C^2). Concluya que faltan 2 condiciones de frontera (ej. "natural" $s'' = 0$, o "sujeto" $s' = f'$ en extremos).

*(b) Demuestre la propiedad variacional: El spline cúbico natural minimiza la energía de curvatura $\int_a^b [u''(x)]^2 dx$ entre todas las funciones C^2 que interpolan los datos. **Sugerencia**: Si u es cualquier interpolante C^2 y s es el spline natural, escriba $u = s + v$ con $v(x_i) = 0$. Expanda*

$$\int_a^b (u'')^2 = \int_a^b (s'' + v'')^2 = \int_a^b (s'')^2 + 2\int_a^b s''v'' + \int_a^b (v'')^2.$$

Integre por partes dos veces el término cruzado por subintervalos y use que s es cúbico por tramos, C^2, cumple condiciones naturales en los extremos y que v se anula en los nodos. Concluya que el término cruzado es 0.

Ejercicio 4 (Cuadratura interpolatoria) *Un método muy común y general de integración numérica es interpolar el integrando, e integrar el polinomio resultante de manera analítica.*

*(a) **Regla del trapecio**: Interpole $f(x)$ en $[a, b]$ con una línea recta pasando por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$. Demuestre que obtiene la aproximación:*

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)).$$

Además, si $f \in C^2([a, b])$, demuestre que el error puede escribirse como

$$\int_a^b f(x)\,dx - \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)) = -\frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi), \qquad \text{para algún } \xi \in (a, b).$$

*(b) **Regla de Simpson**: Interpole $f(x)$ en $[a, b]$ con una parábola pasando por $x_0 = a$, $x_1 = (a + b)/2$, $x_2 = b$. Demuestre que obtiene la aproximación:*

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right).$$

Además, si $f \in C^4([a, b])$, demuestre que el error puede escribirse como

$$\int_a^b f(x)\,dx - \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right) = -\frac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\xi), \qquad \text{para algún } \xi \in (a, b).$$

Ejercicio 5 (Exactitud de una regla de cuadratura interpolatoria) *Sea $a < b$ y sean $x_0, \ldots, x_n \in [a, b]$ nodos distintos. Considere la regla de cuadratura interpolatoria*

$$Q_n(f) := \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i),$$

donde los pesos w_i se definen integrando los polinomios base de Lagrange:

$$w_i := \int_a^b \ell_i(x)\, dx, \qquad i = 0, \ldots, n.$$

Demuestre formalmente que Q_n es exacta para todo polinomio de grado menor o igual que n, es decir:

$$Q_n(p) = \int_a^b p(x)\, dx \qquad \forall p \in \mathcal{P}_n.$$

***Sugerencia**: Desarrolle $p \in \mathcal{P}_n$ en la base de Lagrange $\{\ell_i\}$ y luego integre en $[a, b]$.*

Ejercicio 6 (Límite de precisión de las reglas de cuadratura) *Sea $Q_n(f) = \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i)$ una regla de cuadratura interpolatoria basada en $n + 1$ nodos distintos $x_0, \ldots, x_n$.*

(a) Si es posible elegir tanto los nodos como los pesos, ¿Cuántos grados de libertad existen?

*(b) Demuestre que es imposible construir una regla de cuadratura con $n + 1$ nodos que sea exacta para todos los polinomios de grado $2n + 2$.**Sugerencia**: Considere el polinomio $P(x) = \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)^2$.*

Ejercicio 7 (Diferenciación numérica) *Muchas fórmulas de diferenciación numérica se pueden obtener derivando polinomios que interpolan los datos.*

(a) Interpole $f(x)$ en $x_0, x_0 + h$ con el polinomio $p_1(x)$ de Lagrange.

(b) Derive $p_1(x)$ para obtener la aproximación de diferencias finitas:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + O(h).$$

(c) Interpole $f(x)$ en $x_0 - h, x_0, x_0 + h$ con el polinomio $p_2(x)$.

(d) Derive $p_2(x)$ y evalúe en x_0 para obtener la fórmula centrada:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} + O(h^2).$$

(e) Justifique los órdenes $O(h)$ y $O(h^2)$ utilizando desarrollos de Taylor de f alrededor de x_0.

Transformada Discreta de Fourier

Dado $x \in \mathbb{C}^N$, definimos su DFT como $\hat{x} \in \mathbb{C}^N$ con

$$\hat{x}_k = \sum_{j=0}^{N-1} x_j \, \omega_N^{jk}, \quad k = 0, \ldots, N-1, \qquad \text{donde } \omega_N = e^{2\pi i/N}.$$

Ejercicio 8 (Aliasing) *Sea $x_j = \omega_N^{mj}$ el modo de Fourier de frecuencia m muestreado en la grilla $j = 0, \ldots, N-1$.*

(a) Demuestre que $\omega_N^{(m+N)j} = \omega_N^{mj}$ para todo j. Concluya que los modos de frecuencia m y $m+N$ producen exactamente la misma señal discreta.

(b) Más generalmente, demuestre que los modos de frecuencia m y $m+kN$ son indistinguibles para todo $k \in \mathbb{Z}$.

(c) Concluya que con N muestras solo se pueden representar N frecuencias distintas. ¿Cuáles son las frecuencias "esencialmente distintas"?

Ejercicio 9 (Reindexación de frecuencias) *La DFT indexa las frecuencias como $k = 0, 1, \ldots, N-1$. Pero usando aliasing, las frecuencias altas se pueden reinterpretar como frecuencias negativas.*

(a) Para N par, demuestre que el modo $k = N - \ell$ (con $1 \leq \ell \leq N/2 - 1$) es idéntico al modo de frecuencia $-\ell$. Concluya que la DFT con índices $k = 0, \ldots, N-1$ es equivalente a usar frecuencias $k = -N/2, \ldots, N/2 - 1$.

(b) Si $x \in \mathbb{R}^N$ (señal real), demuestre que $\hat{x}_{N-k} = \overline{\hat{x}_k}$. Concluya que los coeficientes de Fourier para frecuencias negativas son los conjugados de los positivos, y que por lo tanto la DFT de una señal real queda determinada por los coeficientes $\hat{x}_0, \hat{x}_1, \ldots, \hat{x}_{N/2}$.

Ejercicio 10 (Difracción por rendijas múltiples) *Una red de difracción tiene N rendijas equiespaciadas con separación d. La amplitud compleja en el ángulo θ es proporcional a la suma $A(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n \, e^{inqd}$, donde $q = \frac{2\pi \sin\theta}{\lambda}$ y $a_n \in \{0, 1\}$ indica si la rendija n-ésima está abierta.*

(a) Identifique $A(\theta)$ como la evaluación del polinomio $P_a(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n z^n$ en $z = e^{iqd}$. Concluya que calcular la intensidad $I(\theta) = |A(\theta)|^2$ en los N ángulos $q_k = \frac{2\pi k}{Nd}$ equivale a calcular la DFT de a.

(b) Explique por qué usar la FFT para obtener el patrón de difracción completo es más eficiente que evaluar $A(\theta)$ en cada ángulo por separado.

Ejercicio 11 (Teorema de Parseval discreto) *Usando que $\frac{1}{\sqrt{N}} F$ es unitaria, demuestre la identidad de Parseval:*

$$\sum_{k=0}^{N-1} |\hat{x}_k|^2 = N \sum_{j=0}^{N-1} |x_j|^2.$$

Interprete: la energía en el dominio del tiempo es proporcional a la energía en frecuencia.

Ejercicio 12 (Convolución Discreta) *Una de las propiedades más importantes de la DFT es su relación con la convolución.*

(a) *Dadas dos secuencias $u, v \in \mathbb{C}^N$, definimos su* ***convolución circular*** *$w = u * v$ como:*

$$w_k = \sum_{j=0}^{N-1} u_j v_{(k-j) \pmod N}, \quad k = 0, \ldots, N-1.$$

(b) *Demuestre el Teorema de la Convolución: La DFT de la convolución es el producto punto a punto de las DFTs (salvo por un factor de escala dependiente de la normalización):*

$$\widehat{(u * v)}_k = \sqrt{N} \hat{u}_k \hat{v}_k.$$

(c) *Explique cómo esto permite calcular la convolución de dos vectores muy largos de manera eficiente ($O(N \log N)$) usando la Transformada Rápida de Fourier (FFT), en contraste con el costo $O(N^2)$ de la definición directa.*

Ejercicio 13 (Superposición e invariancia traslacional) *Considere N fuentes equiespaciadas en un intervalo $[0, L)$ con condiciones de contorno periódicas, ubicadas en $x_j = jh$ con $h = L/N$ ($j = 0, \ldots, N-1$). La fuente en x_j tiene amplitud $\rho_j \in \mathbb{C}$. Cada fuente unitaria genera un potencial dado por una función g que depende solo de la distancia: el potencial en x debido a una fuente unitaria en x' es $g(x - x')$.*

(a) *(**Invariancia traslacional**) Defina $f_m = g(mh)$ para $m = 0, \ldots, N-1$. Demuestre que el potencial en x_n debido a una fuente unitaria en x_j es $f_{(n-j) \bmod N}$, es decir, depende solo de $n - j$.*

(b) *(**Linealidad**) Usando que el potencial total es la suma de las contribuciones individuales ponderadas por las amplitudes, demuestre que el potencial total en x_n es $\phi_n = \sum_{j=0}^{N-1} \rho_j f_{(n-j) \bmod N}$. Concluya que $\phi = \rho * f$ (convolución circular).*

(c) *Use el Teorema de la Convolución para concluir que ϕ se puede calcular en $O(N \log N)$ operaciones en vez de $O(N^2)$.*

Ejercicio 14 (Óptica de Fourier: filtrado espacial) *En un sistema óptico* 4f, *una lente transforma el campo de entrada $u \in \mathbb{C}^N$ en su DFT $\hat{u}$ en el plano focal (llamado* plano de Fourier*). Allí se coloca una máscara de transmitancia $H \in \mathbb{C}^N$ que multiplica componente a componente: $\hat{v}_k = H_k \hat{u}_k$. Una segunda lente aplica la DFT inversa para obtener el campo de salida v.*

(a) *Demuestre que $v = h * u$ (convolución circular), donde h es la DFT inversa de H. La función h se llama* respuesta al impulso *del sistema.*

(b) *Filtro pasa-bajos. Sea N par y defina $H_k = 1$ si la frecuencia reindexada satisface $|k| \leq k_c$ y $H_k = 0$ en caso contrario (usando la convención $k \in \{-N/2, \ldots, N/2 - 1\}$). Explique por qué este filtro suaviza la señal y elimina detalles finos.*

(c) ***Conservación de energía.*** *Usando Parseval, demuestre que si $|H_k| \leq 1$ para todo k, entonces $\|v\|^2 \leq \|u\|^2$. ¿Qué ocurre si $|H_k| = 1$ para todo k (máscara de fase pura)?*

Ejercicio 15 (Multiplicación rápida de polinomios) *Sean* $P(x) = \sum_{j=0}^{n-1} a_j x^j$ *y* $Q(x) = \sum_{k=0}^{n-1} b_k x^k$ *dos polinomios de grado menor que* n*. Queremos calcular su producto* $R(x) = P(x)Q(x)$*.*

(a) *Muestre que el coeficiente* c_k *del término* x^k *en* $R(x)$ *está dado por la convolución de los coeficientes de* P *y* Q*:*

$$c_k = \sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j}.$$

(b) *Observe que el grado de* $R(x)$ *puede ser hasta* $2n-2$*. Para usar el Teorema de la Convolución Cíclica (que opera en vectores de longitud fija* N*), necesitamos "rellenar con ceros" (zero-padding). Defina vectores extendidos* $A, B \in \mathbb{C}^N$ *con* $N \geq 2n-1$ *completando con ceros.*

(c) *Describa el algoritmo completo para multiplicar polinomios usando FFT:*

   i. *Extender coeficientes a tamaño* N*.*

   ii. *Calcular FFT(A) y FFT(B).*

   iii. *Multiplicar punto a punto.*

   iv. *Calcular IFFT del resultado.*

(d) *Compare la complejidad asintótica de este método con la multiplicación clásica "todos con todos" (*$O(n^2)$*). ¿A partir de qué grado* n *aproximado cree que vale la pena usar FFT?*

Interpolación en cuerpos finitos (*)

Ejercicio 16 (Interpolación en cuerpos finitos: definiciones básicas) *La interpolación polinomial también funciona sobre cuerpos finitos* $\mathbb{Z}_p$ *donde* p *es primo.*

(a) *Verifique que el espacio de polinomios* $\mathcal{P}_n(\mathbb{Z}_p) = \{a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n : a_i \in \mathbb{Z}_p\}$ *es un espacio vectorial sobre* $\mathbb{Z}_p$*. ¿Cuál es su dimensión?*

(b) *Demuestre que un polinomio no nulo* $q \in \mathcal{P}_n(\mathbb{Z}_p)$ *tiene a lo sumo* n *raíces en* $\mathbb{Z}_p$*.*

   Sugerencia: Use inducción en n*. Si* $q(\beta) = 0$*, divida* $q(x)$ *por el polinomio mónico* $(x-\beta)$ *usando el algoritmo de división para obtener* $q(x) = (x-\beta)\,\tilde{q}(x)$ *con* $\tilde{q} \in \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{Z}_p)$*.*

(c) *Dados* $n+1$ *puntos distintos* $(x_0, y_0), \ldots, (x_n, y_n)$ *con* $x_i, y_i \in \mathbb{Z}_p$*, demuestre que existe un único polinomio* $p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{Z}_p)$ *tal que* $p(x_i) = y_i$ *para todo* i*.*

Ejercicio 17 (Interpolación en $\mathbb{Z}_7$) *Considere los puntos* $(1,3), (2,5), (4,2)$ *en* $\mathbb{Z}_7$*.*

(a) *Halle los coeficientes del polinomio interpolante* $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$ *resolviendo el sistema de Vandermonde* $Va = y$ *en* $\mathbb{Z}_7$*.*

(b) *Evalúe* $p(3)$ *usando la fórmula de Lagrange (sin calcular los coeficientes).*

Ejercicio 18 (Esquema de Shamir) *Un esquema de compartición de secretos (k, n) permite dividir un secreto entre n personas de modo que cualquier k de ellas puedan reconstruirlo, pero $k-1$ no pueden obtener información alguna.*

El secreto es un número $s \in \mathbb{Z}_p$ (con p primo grande). Se elige un polinomio $f(x) = s + a_1 x + \cdots + a_{k-1}x^{k-1} \pmod p$ de grado $k-1$ con $f(0) = s$. Los coeficientes a_i se eligen al azar en $\mathbb{Z}_p$ siguiendo una distribución uniforme. Luego, se distribuyen las n "porciones" (shares): $(1, f(1)), (2, f(2)), \ldots, (n, f(n))$.

(a) *Explique por qué cualquier k porciones permiten reconstruir $f(x)$ mediante interpolación de Lagrange en $\mathbb{Z}_p$, y por tanto recuperar $s = f(0)$.*

(b) *Explique por qué con solo $k-1$ porciones, el secreto s puede ser cualquier valor en $\mathbb{Z}_p$ con igual probabilidad.* ***Sugerencia****: Muestre que existe un único polinomio de grado $\leq k-1$ compatible con la información parcial y un candidato a secreto $\tilde{s} \in \mathbb{Z}_p$ dado. Concluya el resultado a partir del hecho de que los coeficientes se eligieron uniformemente al azar.*

Ejercicio 19 (Códigos de Reed-Solomon) *Un código de Reed-Solomon $RS(n, k)$ sobre $\mathbb{Z}_p$ codifica un mensaje $(m_0, \ldots, m_{k-1}) \in \mathbb{Z}_p^k$ como las evaluaciones del polinomio $m(x) = m_0 + m_1 x + \cdots + m_{k-1}x^{k-1}$ en n puntos prefijados $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{Z}_p$, produciendo la palabra código $c = (m(\alpha_1), \ldots, m(\alpha_n))$.*

Suponga que se recibe un vector $r \in \mathbb{Z}_p^n$ que difiere de la verdadera palabra código $c \in \mathbb{Z}_p^n$ en a lo sumo t posiciones (desconocidas). Se definen dos polinomios desconocidos:

- *El polinomio localizador de errores $E(x) = e_0 + e_1 x + \cdots + e_{t-1}x^{t-1} + x^t$ (mónico de grado t), cuyas raíces son exactamente los puntos de evaluación α_j donde ocurrieron errores.*
- *El polinomio $N(x) = m(x) \cdot E(x) = n_0 + n_1 x + \cdots + n_{k-1+t}\, x^{k-1+t}$, de grado $\leq k-1+t$.*

(a) *Demuestre que para todo $i = 1, \ldots, n$ vale la "ecuación clave" de la corrección de errores:*

$$r_i \cdot E(\alpha_i) = N(\alpha_i).$$

Sugerencia*: Distinga dos casos. Si no hay error en la posición i, entonces $r_i = m(\alpha_i)$. Si hay error en la posición i, entonces α_i es raíz de E.*

(b) *Demuestre que si $n \geq k + 2t$, el mensaje $m(x)$ queda unívocamente determinado por el vector recibido r y la ecuación clave. Concluya que se pueden corregir hasta $t \leq \lfloor (n-k)/2 \rfloor$ errores.*

Sugerencia*: Suponga que (E, N) y (E', N') son dos soluciones de la ecuación clave y considere $P(x) = N(x)E'(x) - N'(x)E(x)$. Demuestre que $P(\alpha_i) = 0$ para todo i, acote $\deg(P)$, y use el Ejercicio 15(b) para concluir que $P \equiv 0$. ¿Qué implica esto sobre el cociente N/E?*

(c) *Observe que la ecuación clave es lineal en los coeficientes (desconocidos) de E y N. Escriba explícitamente el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ en $\mathbb{Z}_p$ de tamaño $n \times (k + 2t)$ que permite encontrar los coeficientes de E y N a partir de r y los puntos de evaluación α_i.*

(d) *Usando el resultado de (b), deduzca que el sistema lineal tiene solución única. ¿Cuál es la complejidad de resolver el sistema? ¿Depende de p? ¿Tiene sentido hablar del número de condición en aritmética modular?*